TEMA 4. APLICACIONES LINEALES

3. CORRESPONDENCIAS: De lo abstracto a lo que conocemos

- Subesp. vec. = Sist lineal ec. homogéneo
- Ap. lineal = matriz $A v^T$ (v^T = incógnitas en vertical)
- Prod. escalar = matriz G simétrica, def +

4. OPERACIONES: $\mathcal{L}(v,w)$ = conjunto de ap.lin $v \to w$ (↓ F, G...)

- **Suma** = $(F+G)(v) = F(v) + G(v)$
- **Escalar** = $\lambda F(v) = F(\lambda v)$
- **Componer** = "Encadenar funciones" : meter el resultado de una función como entrada en otra → $(G \circ F)(v) = G(F(v))$

1. Ap. lin. ¿sí o no?

- **negar rápido:** si no proyecta origen a origen
- **x def:**
  - $F(\lambda u) = \lambda F(u)$
  - $F(u+v) = F(u) + F(v)$

  ↓ calcular + y · a parte y luego F
- **x matrices:** $m \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ \vdots \end{pmatrix}$ (vector q da F en vertical)

  tamaño = m x n

  ($\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$)

1. Núcleo e imagen:

PORSCHE: $\dim(V) = \dim(\ker F) + \dim(\mathrm{Im} F)$ (nulidad F, rango F)

Dos caminos:

- **me dan subesp:**
  - S.g subesp
  - F a vect ↑
  - vect al apli F = <> F(subesp) = Iw

  "LEMA"
- **me dan F. (la única) =** ($\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$)
  - $\mathrm{Im}(F) = \{F(v) \mid v \in V\}$:
    - vect. genérico esp. partida
    - le aplico F
    - analizo condiciones compu. x F ($x=0, y \in \mathbb{R} \dots xe$)
    - con condiciones escalo Iw → forma vector (S.g + L.I)

      → forma = { vec.gen $\in \mathbb{R}^n$ | condi }
  - También se puede resolver con el "lema".

$\ker(F) = \{v \in V \mid F(v) = 0_W\}$

- vect. genérico V
- ap. lin
- origen del $\mathbb{R}^m$ de llegada

↓ un conjunto de vectores q cumplen esa igualdad

5. REPRESENTAR una F en forma de matriz

Tienes $\mathbb{R}^n$ en B_1 → $\mathbb{R}^m$ en B_2

(vect B_1) ⟼ paso x F = nuevo vector $\xrightarrow{\text{coord } B_2}$ (nuevo v) $B_2 = \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix}$

↓ cálculo a parte

$(x,y) = \lambda(\,) + \mu(\,)$

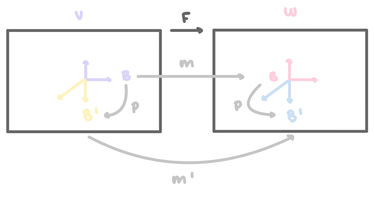
↓ nuevo vect ↓ B_2

Obtenemos final: $m^{B_2}_{B_1}$

Cuidado !! pueden dar las coordenadas en vez de los componentes

- coordenadas → cuidado !!! palabra clave: "expresado en"
  - P · u :
    - P = mat $B_1 \to B_2$
    - u = coordenadas B_1
  - u ~ vector → y ya proceso normal
- componentes → proceso normal

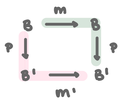
6. CAMBIO DE BASE



Pasos:

1. saca m (punto 5)
2. Sacamos la P
3. inversa P
4. Fórmula: $m' = P^{-1} m P$

Con eso llegamos al siguiente esquema:



y con el esquema a la fórmula $m \cdot P = P \cdot m'$

↓

multiplica x la inversa → $m' = P^{-1} m P$